
КОСМОХАКАТОН 2026 · КЕЙС «ПРОЕКТИРОВАНИЕ УСТОЙЧИВОЙ СПУТНИКОВОЙ ГРУППИРОВКИ»

Устойчивая спутниковая группировка: проектирование, отказы, рекомендация

Инженерный веб-сервис: считает доступность связи северных пунктов, объясняет каждый разрыв и подбирает конфигурацию

48 спутников · 3 плоскости · 3 очереди · 3 пункта · 1 шлюз

gitverse.ru/hackrus.experts/kosmo-nizni_klodiki_148

стенд: qq27.tail293287.ts.net



стенд открыт — проверьте с телефона

ПРОБЛЕМА

Спутник над горизонтом ещё не означает, что связь есть

Связь есть только когда в момент времени t существует полный путь:

клиент → спутник → межспутниковая сеть → шлюз

Проектируем

этап развертывания 16/32/48,
RAAN и фазирование плоскостей

Проверяем

сквозные маршруты на 720 отсчетов
суток; каждый разрыв — с причиной

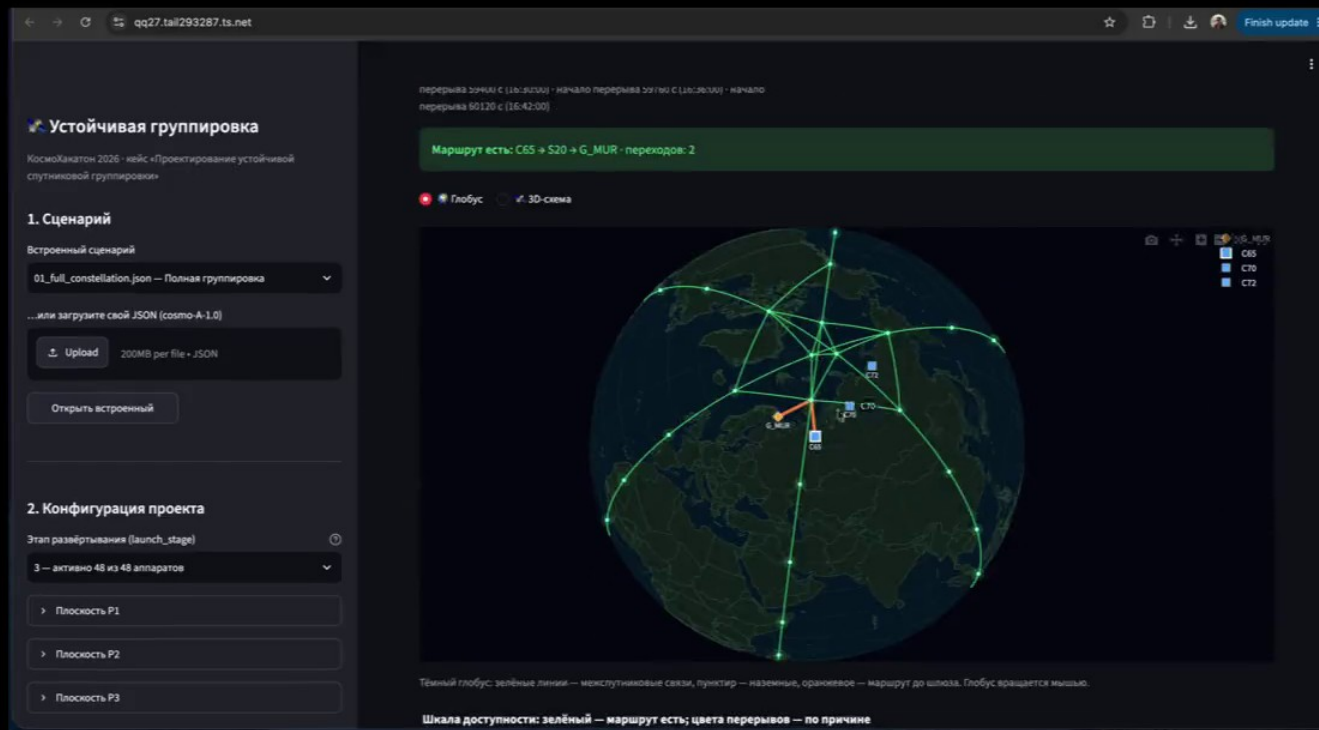
Выбираем

сравнение вариантов по доступности,
перерывам и устойчивости

ПРОДУКТ

Один сервис: конфигурация → состояние сети → рекомендация

видеозапись работы — 20 секунд, всё видно



В записи:

- ▶ карточки доступности
- ▶ по каждому пункту
- ▶ 3D-схема сети:
- ▶ спутники, связи, маршрут
- ▶ прыжок к перерыву —
- ▶ причина разрыва
- ▶ шкала состояний
- ▶ за сутки по всем пунктам
- ▶ нажмите на видео при показе

Цель 90% держит только полная группировка

СЦЕНАРИЙ	С65	С70	С72	ХУДШИЙ ПЕРЕРЫВ
Полная группировка (этап 3)	96,67 %	98,75 %	98,89 %	8 мин
Вторая очередь (этап 2)	61,81 %	62,50 %	65,97 %	5 ч 30 мин
Первая очередь (этап 1)	27,22 %	15,83 %	12,64 %	13 ч 16 мин
10 отказов с 6-го часа	79,31 %	80,83 %	82,50 %	24 мин
ISL 2000 км	77,50 %	62,22 %	65,14 %	2 ч 58 мин

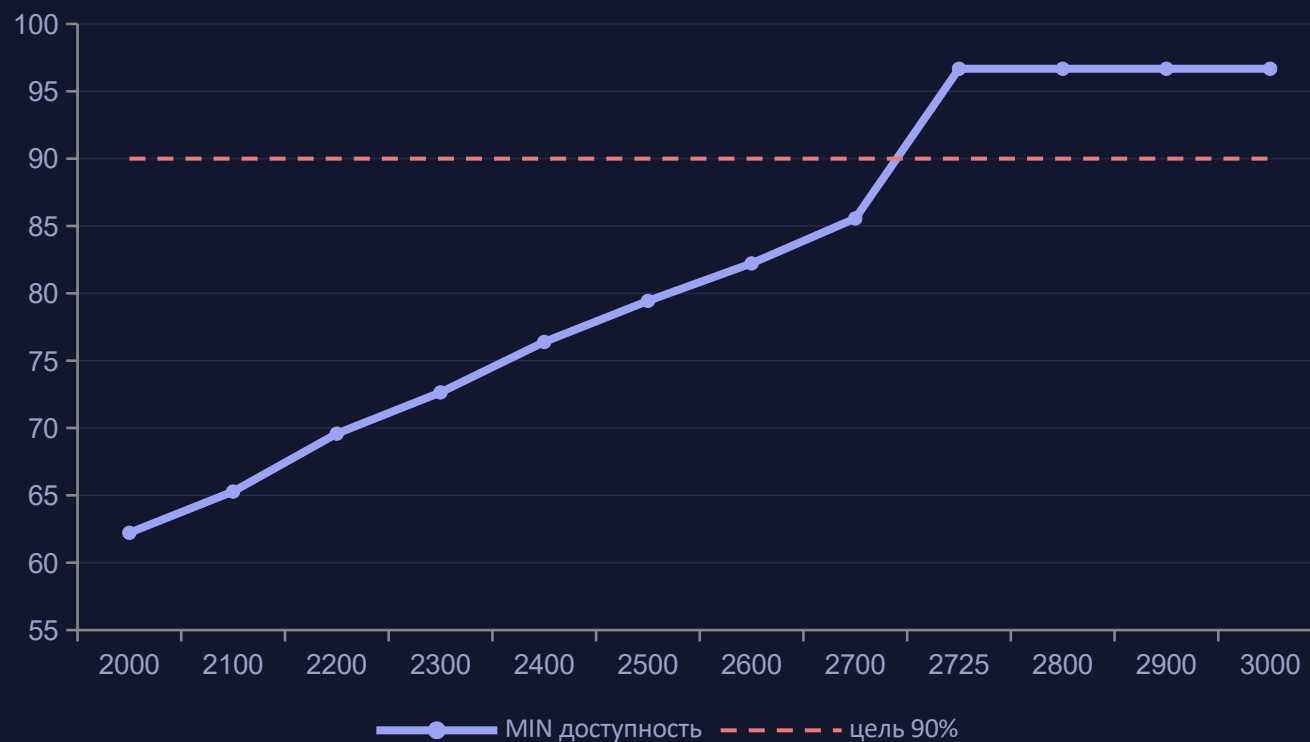
Причины разные: на 1-й очереди над пунктом просто нет спутника, при ISL 2000 км спутник виден, но сеть рвётся между плоскостями.

3000 км дают запас: целевой уровень держится примерно с 2725 км

~275 км

запаса штатных 3000 км
относительно найденной границы

На суточной сетке базовой полной конфигурации: 2700 км → 85,6%, 2725 км → 96,67%, 3000 км → 96,67%. Не универсальная граница — результат для данной геометрии и горизонта.



2700 км — 85,6 % · 2725 км — 96,67 % · 3000 км — 96,67 %

N-1: любой одиночный отказ сохраняет целевой уровень

94,31%

худшая минимальная доступность
среди 48 суточных одиночных отказов
(48/48 проверено, цель $\geq 90\%$ выполнена)

Худший случай — S44 (№1 ранжирования критичности):
–2,36 п.п. минимальной доступности, 45 клиент-отсчетов теряют маршрут. Самый загруженный (S45) — не самый критичный.

Что это дает инженеру

- Причина каждого разрыва

4 категории: нет видимого спутника · шлюз в отказе · шлюз не видит сеть · разрыв ISL

- Отказ — сразу перестроение

новый маршрут или новый перерыв с точным интервалом [начало; конец)

- Leave-one-out за один проход

все 48 аппаратов проверены без пересчета орбит — секунды

- Резерв без общих спутников

есть в 17–38% времени — метрика запаса прочности

Мы не добавили ни одного спутника — нашли запас там, где он уже был

96,67 → 98,33%

мин. доступность после
автоподбора RAAN/фазирования
(бюджет 40 прогонов)

8 → 2 мин

худший перерыв
после автоподбора

48/48

N-1: любой одиночный отказ
выше целевого уровня

РЕКОМЕНДАЦИЯ: разворачивать все три очереди; штатную дальность ISL 3000 км
сохранять —

порог 2725 км оставляет 275 км запаса на бюджет радиолинии.

Лучший найденный кандидат в пределах бюджета; поиска; глобальный оптимум не достигается.
github.com/nickrus.experts/kosmo-mizm_klodiki_148 — [стенд: qd27.tall293287.ts.net](https://stand.qd27.tall293287.ts.net)

Спасибо! Вопросы?



Кэш геометрии + фильтр состояния + 4 стратегии маршрутизации

Кэш геометрии — один раз на сценарий

треки аппаратов, маски межспутниковых линий и наземных линий считаются одним проходом

Фильтр на каждом отсчете

этап развертывания, периоды отказов и шлюзы накладываются маской: линия остается, только если оба конца активны

0 невалидных маршрутов

каждый построенный путь проверяется на допустимость ребер в свой момент времени

Смена самой геометрии

геометрия признается непригодной и пересобирается — изменения параметров поддерживаются корректно

4 стратегии в интерфейсе

- ▶ минимум длины — взвешенный поиск, по умолчанию
- ▶ A* с гео-эвристикой: тот же оптимум, раскрытий –93%
- ▶ минимум переходов — BFS, baseline
- ▶ жадная географическая — быстро, без гарантии

замер на суточном прогоне: A* раскрыл 1766 узлов против 25920 у полного перебора

133 теста: границы, маршруты, экспорт, интерфейс

133

тесты проходят:
валидация (46 граничных кейсов), маршрутизация, метрики, экспорт, UI

clean

запуск по README на свежем venv:
pip install → streamlit run —
проверено, HTTP 200

Docker

контейнер с автоперезапуском;
зависимости зафиксированы
точными версиями

Воспроизводимость: те же входные данные — тот же результат. Экспортируемый effective scenario загружается обратно и проходит ту же валидацию.

Минимальный официальный формат + отдельный файл анализа

```
{  
  
  "schema_version": "cosmo-A-result-1.0",  
  "effective_scenario": { ... },  
  "routes": [ ... ]  
}
```

только обязательные поля; расширенная аналитика —
в analysis_report.json

- **2160 записей**

720 отсчетов × 3 пункта — на каждую пару t_s × client_id ровно одна

- **Пустой path = маршрута нет**

причина разрыва — в analysis_report

- **Реимпорт**

effective_scenario загружается обратно и проходит полную валидацию

Критичные аппараты при одиночном отказе: leave-one-out по всем 48

S44	№1 критичности	Δmin 2,36 п.п. · 45 клиент-отсчетов
S45	№2, самый загруженный	Δmin 2,36 п.п. · 43 клиент-отсчета
S16	№3	Δmin 2,36 п.п. · 42 клиент-отсчета

Мы не называем лидера single point of failure: сеть после его отказа продолжает работать — но именно он создает наибольший риск для минимальной доступности.

Резервные пути

- ▶ второй путь без общих внутренних спутников с основным
- ▶ есть в 17–38% подключенного времени
- ▶ переключения маршрута — аналитика, не ограничение

Что за рамками базовой модели — и следующим шагом

- **Рельеф и застройка**

site-specific horizon mask поверх официальной модели возвышения — без изменения ядра

- **Пропускная способность и задержки**

в исходной постановке нет данных каналов; добавляется расширением метрики

- **Энергетика (sunlight)**

нет модели батарей и критерия энергетического отказа — не отключаем аппараты

- **Большие группировки**

движок принимает произвольную структуру сценария; проверен на синтетике с другой геометрией